

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1

«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Студент Постернак Т.О

Перевірив:

ас. Васюта В.М

Львів 2026

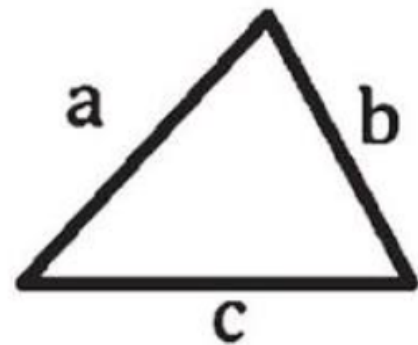
Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

2. Математична формула площі трикутника

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$



3. Опис послідовності дій алгоритму для обчислення площі трикутника за довжинами його сторін природною мовою

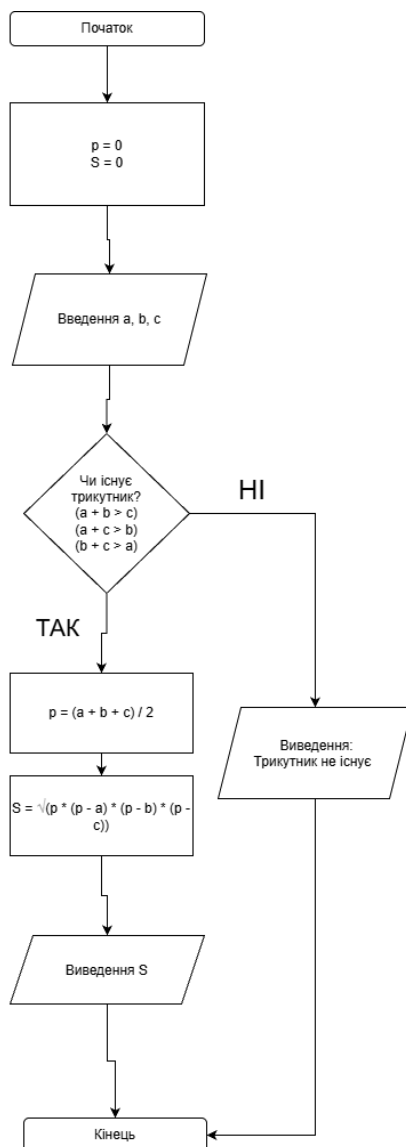
1. **Отримання даних:** Ввести або зчитати значення довжин трьох сторін трикутника.
2. **Перевірка умов існування трикутника:** Перевірити, чи утворюють задані сторони дійсний трикутник. Для цього сума довжин будь-яких двох сторін повинна бути строго більшою за довжину третьої сторони.
 - Якщо хоча б одна з умов не виконується - повідомити про неможливість існування такого трикутника та завершити виконання дій.
 - Якщо всі умови виконуються - перейти до розрахунків.
3. **Обчислення півпериметра:** Знайти суму довжин усіх трьох сторін та поділити її на два.
4. **Обчислення площі:** Знайти різниці між півпериметром і кожною зі сторін трикутника окремо. Перемножити отримані значення

між собою та на півпериметр. З добутку добути квадратний корінь.

5. Виведення результату: Вивести отримане значення площі трикутника.

6. Завершення: Завершити виконання обчислень.

4. Графічна блок-схема алгоритму обчислення площі трикутника



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №1 було розглянуто процес алгоритмізації на прикладі обчислення площі трикутника за формулою

Герона. Алгоритми дозволяють не лише автоматизувати рутинні математичні розрахунки, але й заздалегідь продумати архітектуру майбутньої програми. Завдяки складанню алгоритму можна розбити складну задачу на елементарні кроки та попередити помилки - наприклад, шляхом обов'язкової перевірки умов існування трикутника ще до початку розрахунків площі.